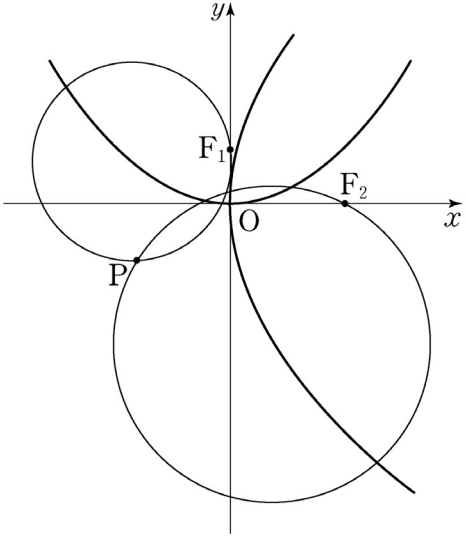
28. 좌표평면에서 포물선 $C_1 : x^2 = 4y$의 초점을 F_1, 포물선 $C_2 : y^2 = 8x$의 초점을 F_2라 하자. 점 P는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 중심이 C_1 위에 있고 점 F_1을 지나는 원과 중심이 C_2 위에 있고 점 F_2를 지나는 원의 교점이다. (나) 제3사분면에 있는 점이다.

원점 O에 대하여 $\overline{\mathrm{OP}}^2$의 최댓값을 구하시오. [4점]